MANUAL TÉCNICO

Universidad Catolica de Honduras

Clase Programación Multiplataforma Grupo #6

1. Introducción

El presente manual técnico describe la estructura, funcionamiento interno, tecnologías utilizadas y configuraciones necesarias del sistema de digitalización de facturas desarrollado en Java. Este sistema fue diseñado para automatizar el proceso de carga, lectura, extracción y validación de información contenida en facturas, integrando una base de datos SQL Server, AWS Textract para OCR, Gson para generación de JSON y Selenium WebDriver para la validación en el portal del SAR.

Este documento está orientado a estudiantes, desarrolladores o personal técnico que necesite comprender cómo está construido el sistema, cómo se encuentra organizado y qué pasos deben seguirse para su configuración, mantenimiento o mejora.

2. Objetivo del manual técnico

Este manual técnico tiene como finalidad:

- Explicar la estructura general del sistema.
- Describir los módulos que componen la aplicación.
- Documentar las tecnologías y librerías utilizadas.
- Detallar la conexión con la base de datos.
- Explicar el funcionamiento del OCR con AWS Textract.
- Documentar la generación de JSON con Gson.
- Explicar la automatización del SAR con Selenium.
- Describir el control de acceso por roles.
- Explicar detalladamente el cambio de credenciales de AWS.
- Servir como guía para mantenimiento, soporte o futuras modificaciones.

3. Descripción general del sistema

El sistema permite automatizar el procesamiento de facturas a partir de imágenes. El flujo general de funcionamiento es el siguiente:

1. El usuario inicia sesión en el sistema.

2. El sistema valida sus credenciales contra la base de datos.
3. Según el rol del usuario, el sistema muestra u oculta opciones del menú.
4. El usuario carga una imagen de factura.
5. El sistema procesa la imagen con AWS Textract.
6. Se extraen datos relevantes como RTN, número de documento, fecha de emisión, CAI, proveedor y total.
7. El sistema muestra el resultado en el formulario de procesamiento OCR.
8. El usuario puede generar un JSON con los datos extraídos.
9. El sistema abre el portal del SAR y llena automáticamente los campos requeridos.
10. El usuario escribe manualmente el captcha y finaliza la validación.

4. Tecnologías utilizadas

El sistema fue desarrollado con las siguientes tecnologías:

Lenguaje de programación

- Java

Entorno de desarrollo

- Apache NetBeans

Tipo de proyecto

- Java Application con Maven

Base de datos

- Microsoft SQL Server

Administrador de base de datos

- SQL Server Management Studio (SSMS)

OCR

- AWS Textract, utilizando la operación AnalyzeExpense, que analiza facturas y recibos y devuelve la información en estructuras como ExpenseDocuments, SummaryFields y LineItemGroups.

Generación de JSON

- Gson

Automatización web

- Selenium WebDriver con Microsoft Edge. Selenium proporciona las bibliotecas para automatizar navegadores desde Java.

5. Arquitectura general del sistema

La aplicación se compone de varios módulos integrados entre sí:

5.1 Módulo de autenticación

Valida el acceso del usuario mediante nombre de usuario y contraseña.

5.2 Módulo de gestión de usuarios

Permite registrar, actualizar, eliminar, buscar y listar usuarios del sistema.

5.3 Módulo de carga de factura

Permite seleccionar una imagen de factura, mostrar su vista previa y registrar datos básicos del archivo.

5.4 Módulo OCR

Se comunica con AWS Textract para analizar la imagen y extraer el texto y los datos relevantes de la factura.

5.5 Módulo de resultados OCR

Muestra el texto extraído y los datos principales detectados.

5.6 Módulo de generación JSON

Convierte los datos extraídos en una estructura JSON.

5.7 Módulo de validación SAR

Utiliza Selenium para abrir el portal del SAR y llenar automáticamente:

- RTN

- número de documento
- fecha de emisión

5.8 Módulo de persistencia

Permite almacenar usuarios, facturas y datos extraídos en SQL Server.

6. Estructura de formularios del sistema

La aplicación contiene los siguientes formularios principales:

6.1 Login

Ventana de inicio de sesión.
Valida:

- usuario
- contraseña
- estado del usuario

6.2 Menu

Ventana principal del sistema.
Se adapta al rol del usuario:

- Si el usuario es **ADMIN**, se muestra:
    - Gestión de Usuario
    - Cargar Factura
- Si el usuario es **OPERADOR**, solo se muestra:
    - Cargar Factura

6.3 GestionUsuario

Formulario exclusivo para administradores. Permite:

- agregar usuarios
- actualizar usuarios
- eliminar usuarios
- buscar usuarios

- mostrar todos los usuarios

6.4 CargarFactura

Formulario para:

- cargar imagen
- mostrar vista previa
- mostrar nombre del archivo
- mostrar fecha de carga
- iniciar procesamiento OCR

6.5 ResultadoOCR

Formulario para:

- mostrar el texto OCR completo
- mostrar RTN, documento, fecha, CAI, proveedor y total
- generar JSON
- validar en el SAR

7. Control de acceso por roles

El sistema implementa control de acceso usando el campo Rol de la tabla Usuarios.

Roles definidos

- ADMIN
- OPERADOR

Funcionamiento

Al iniciar sesión, el sistema obtiene el valor del campo Rol del usuario autenticado. Luego ese valor se envía al formulario Menu, donde se controla la visibilidad de las opciones.

Restricción implementada

Si el rol del usuario es OPERADOR, el botón de **Gestión de Usuario** se oculta.
Por lo tanto:

- el **ADMIN** sí puede entrar al módulo de gestión de usuarios
- el **OPERADOR** no tiene acceso a ese módulo

Esto permite separar claramente las funciones administrativas de las funciones operativas.

8. Base de datos

La base de datos utilizada por el sistema se llama:

FacturaDigital

8.1 Tabla Usuarios

Almacena la información de acceso de cada usuario.

Campos:

- Id_usuario
- Nombre_usuario
- Clave
- Nombre_completo
- Rol
- Estado
- Fecha_creacion

8.2 Tabla Facturas

Almacena la información general de la factura cargada.

Campos:

- Id_factura
- Nombre_archivo
- Ruta_archivo
- Texto_extraido
- Fecha_carga

- Estado_ocr
- Estado_validacion
- Id_usuario

8.3 Tabla Datos_factura

Almacena la información estructurada obtenida desde el OCR.

Campos:

- Id_dato
- Id_factura
- RTN
- Numero_documento
- Fecha_emision
- CAI
- Proveedor
- Total
- Json_generado

8.4 Relación entre tablas

- Un usuario puede cargar muchas facturas.
- Cada factura pertenece a un usuario.
- Cada factura puede tener un conjunto de datos extraídos.

9. Conexión a la base de datos

La conexión a SQL Server se realiza mediante una clase llamada Conexion.

Esta clase contiene:

- usuario de conexión
- contraseña
- nombre de base de datos

- puerto
- método obtenerconexion()

El sistema utiliza JDBC para construir la conexión y reutiliza esa clase en:

- login
- gestión de usuarios
- carga de facturas
- demás operaciones de persistencia

10. Dependencias utilizadas en el proyecto

El proyecto utiliza Maven para administrar sus dependencias. Las principales librerías usadas fueron:

```
<dependencies>

  <dependency>
    <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
    <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
    <version>13.3.1.jre11-preview</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.google.code.gson</groupId>
    <artifactId>gson</artifactId>
    <version>2.10.1</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
    <artifactId>textract</artifactId>
    <version>2.20.0</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
```

```
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>4.22.0</version>
  </dependency>

</dependencies>
```

11. Módulo OCR con AWS Textract

El sistema utiliza AWS Textract para analizar imágenes de facturas. En este proyecto se empleó AnalyzeExpense, que está diseñado específicamente para facturas y recibos y devuelve la información en estructuras de resumen y detalle.

11.1 Flujo de funcionamiento

1. El usuario carga una imagen.
2. El sistema obtiene la ruta del archivo.
3. La clase TextractService lee la imagen en bytes.
4. Se construye un AnalyzeExpenseRequest.
5. AWS Textract devuelve el análisis.
6. El sistema procesa la respuesta.
7. Se arma:
    - texto completo
    - mapa de campos resumidos
    - extracción adicional usando expresiones regulares

11.2 Clase TextractService

La clase TextractService contiene:

- cliente TextractClient
- método analizarFactura()
- método extraerTextoPlano()
- método extraerResumen()
- métodos auxiliares para:

- extraer RTN
- extraer CAI
- extraer número de documento
- extraer fecha
- extraer total
- extraer proveedor

11.3 Estrategia usada

Aunque Textract detecta muchos campos automáticamente, en algunas facturas locales no identifica correctamente valores como RTN o CAI.
Por ello, el proyecto combina:

- datos que devuelve Textract
- búsquedas con expresiones regulares sobre el texto completo

Con esto se mejora la precisión de la extracción.

12. Configuración de AWS Textract

12.1 Cliente utilizado

Se utilizó el cliente del SDK de AWS para Java 2.x, configurando únicamente la región en el código. El SDK puede obtener credenciales automáticamente desde la cadena de proveedores por defecto si estas ya están configuradas en el equipo.

12.2 Región usada en el proyecto

En este proyecto se trabajó con la región:

us-east-2

12.3 Funcionamiento del SDK

El SDK para Java 2.x usa una **default credentials provider chain**, que busca credenciales en diferentes ubicaciones, incluyendo variables de entorno, archivos compartidos de configuración y otros proveedores compatibles.

13. Generación de JSON con Gson

Para la generación de archivos en formato JSON se utilizó la librería **Gson**.

13.1 Dependencia utilizada

```
<dependency>
  <groupId>com.google.code.gson</groupId>
  <artifactId>gson</artifactId>
  <version>2.10.1</version>
</dependency>
```

13.2 Función dentro del sistema

La librería Gson se utilizó para convertir la información extraída por el OCR en una estructura JSON legible y organizada.

Los datos principales incluidos en el JSON son:

- RTN
- número de documento
- fecha de emisión
- CAI
- proveedor
- total

13.3 Utilidad del JSON

El uso de JSON permite:

- representar la factura en un formato estructurado
- facilitar almacenamiento e intercambio de datos
- preparar futuras integraciones con otros sistemas
- guardar la información extraída de forma clara y reutilizable

13.4 Relación con el proyecto

La generación de JSON se realiza en el formulario ResultadoOCR, una vez que el sistema ya ha procesado la factura y ha llenado los campos principales.

14. Explicación detallada del cambio de credenciales de AWS

Esta es una de las partes más importantes del manual técnico, ya que el sistema depende de AWS Textract para el OCR.

14.1 Qué son las credenciales de AWS

Las credenciales de AWS son los datos que permiten a una aplicación autenticarse y consumir servicios de AWS. Generalmente están compuestas por:

- **Access Key ID**
- **Secret Access Key**

El SDK de AWS utiliza estas credenciales para firmar y autenticar las solicitudes enviadas a servicios como Textract.

14.2 Cuándo se deben cambiar

Es necesario cambiar las credenciales cuando:

- se creó un nuevo usuario IAM
- la clave anterior dejó de funcionar
- se perdió la Secret Access Key
- se quiere mover el sistema a otra cuenta
- se desea trabajar con otro usuario
- las credenciales fueron revocadas o rotadas por seguridad

AWS indica que la Secret Access Key solo se muestra una vez al momento de crearla. Si se pierde, se debe generar una nueva clave.

14.3 Cómo crear nuevas credenciales en AWS

El procedimiento técnico es:

1. Entrar a la consola de AWS.
2. Ir al servicio **IAM**.
3. Entrar a **Users** o **Personas**.
4. Seleccionar el usuario correspondiente.
5. Ir a **Security credentials** o **Credenciales de seguridad**.

6. Buscar la sección **Access keys**.
7. Crear una nueva Access Key.

A partir de ahí AWS genera:

- Access Key ID
- Secret Access Key

14.4 Método recomendado para cambiarlas en el equipo

La forma más sencilla y limpia es usando AWS CLI mediante el comando:

aws configure

El comando aws configure solicita:

- Access Key ID
- Secret Access Key
- región por defecto
- formato de salida

AWS documenta que, al ejecutarse sin argumentos, este comando crea o actualiza los archivos de configuración y credenciales compartidos del usuario.

14.5 Procedimiento paso a paso

1. Abrir una terminal de Windows:
    - CMD
    - PowerShell
2. Escribir:

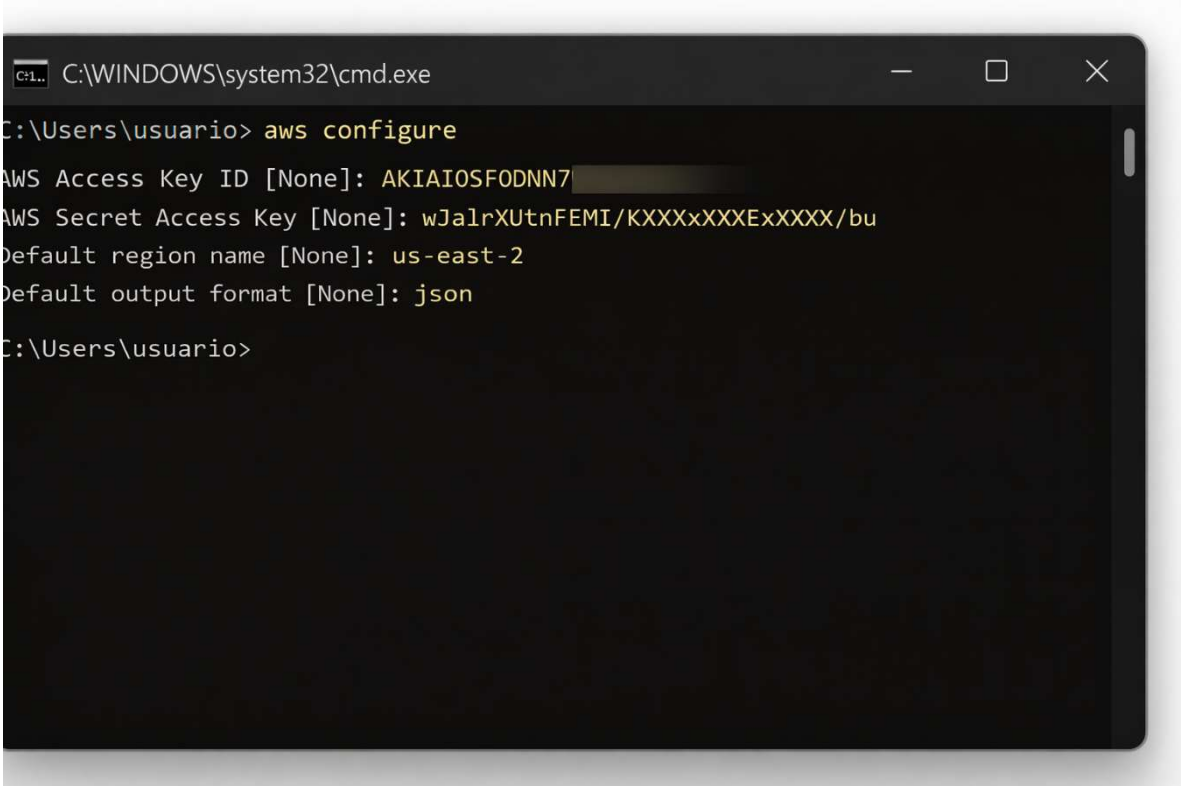
aws configure

3. Ingresar la nueva **AWS Access Key ID**.
4. Ingresar la nueva **AWS Secret Access Key**.
5. Ingresar la región que usa el proyecto:

us-east-2

6. Ingresar el formato de salida, por ejemplo:

Json



7. Presionar Enter para guardar.

14.6 Qué archivos se modifican

Después de ejecutar aws configure, AWS CLI escribe la información en los archivos compartidos del usuario, normalmente en:

C:\Users\NOMBRE_USUARIO\.aws\credentials
C:\Users\NOMBRE_USUARIO\.aws\config

La documentación oficial indica que aws configure crea o actualiza estos archivos si no existen.

14.7 Ejemplo del archivo credentials

[default]
aws_access_key_id=TU_NUEVA_ACCESS_KEY
aws_secret_access_key=TU_NUEVA_SECRET_KEY

14.8 Ejemplo del archivo config

[default]
region=us-east-2
output=json

14.9 Cambio manual de credenciales

También es posible cambiar las credenciales editando directamente el archivo credentials. Esto es útil si se necesita reemplazar rápidamente una clave sin volver a ejecutar aws configure.

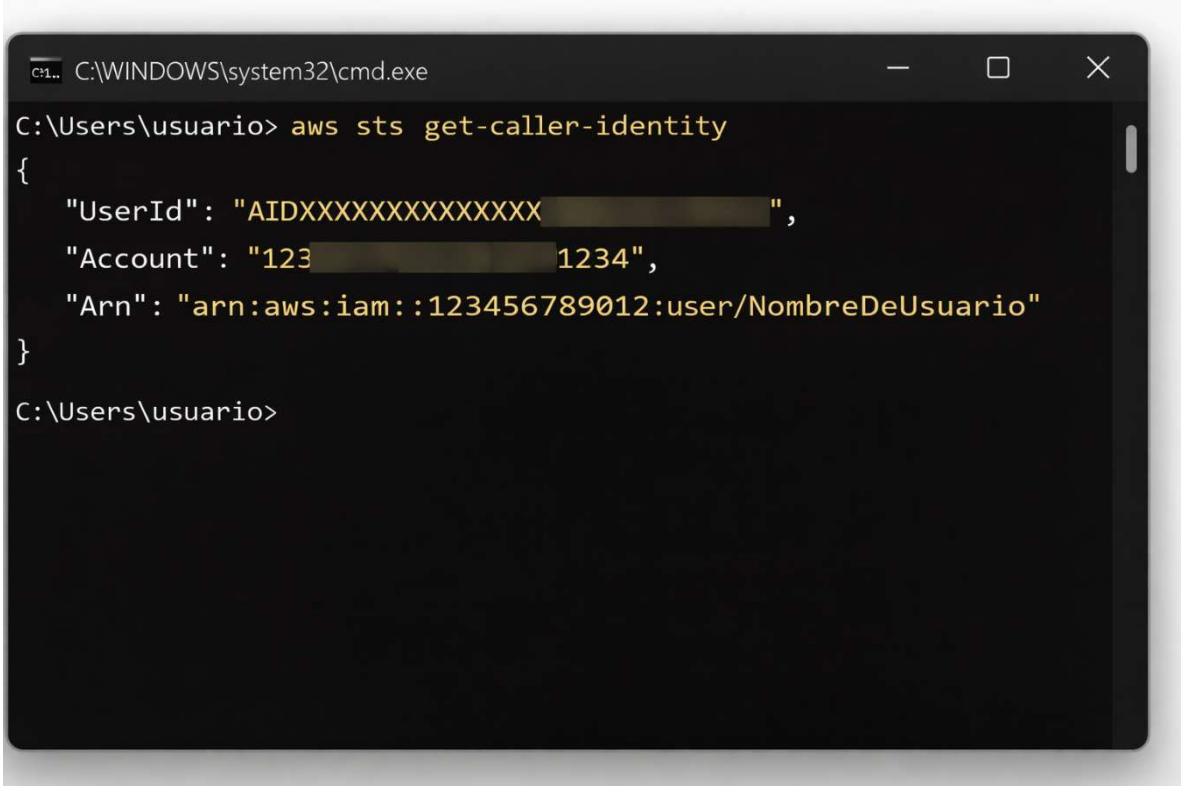
14.10 Verificar si el cambio funcionó

Después de cambiar credenciales, se recomienda ejecutar:

aws sts get-caller-identity

Si el sistema devuelve datos como:

- UserId
- Account
- Arn



entonces las nuevas credenciales están funcionando correctamente y AWS CLI las está reconociendo. Como el SDK de Java 2.x usa la cadena de credenciales por defecto, esa misma configuración puede ser utilizada por la aplicación.

14.11 Recomendación técnica importante

No se recomienda escribir las credenciales directamente dentro del código Java.
Lo correcto es dejar que el SDK las cargue desde:

- el perfil configurado en AWS CLI
- los archivos compartidos del usuario
- u otros proveedores soportados por la cadena por defecto.

15. Módulo de validación SAR con Selenium

El sistema utiliza Selenium WebDriver para automatizar el llenado del portal del SAR. Selenium proporciona las bibliotecas necesarias para automatizar interacciones reales con navegadores.

15.1 Objetivo del módulo

Llenar automáticamente estos campos en el portal del SAR:

- RTN del emisor
- número de documento
- fecha de emisión

15.2 Elementos identificados del portal

Durante el desarrollo se inspeccionaron los componentes HTML del portal y se identificaron los siguientes IDs:

- RTN: validador-txt-emisor
- Número documento: validador-txt-numDocumento
- Fecha de emisión: input-48
- Captcha: refcaptchaForm
- Botón validar: btnValidar

15.3 Funcionamiento implementado

La clase ValidarSar realiza lo siguiente:

1. Abre Microsoft Edge.
2. Ingresa a la página del SAR.
3. Llena automáticamente RTN, número de documento y fecha.
4. Deja el captcha para ingreso manual.
5. El usuario completa el captcha y presiona validar.

15.4 Razón por la que el captcha no se automatiza

El captcha es una medida de seguridad del portal del SAR, por lo tanto el sistema no intenta resolverlo automáticamente.

16. Configuración de Selenium

16.1 Dependencia usada

```
<dependency>
  <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
  <artifactId>selenium-java</artifactId>
  <version>4.22.0</version>
</dependency>
```

16.2 Navegador usado

- Microsoft Edge

16.3 Driver usado

- msedgedriver.exe

Durante el desarrollo fue necesario configurar manualmente la ruta del driver en el código, porque Selenium Manager no logró resolverlo automáticamente en el entorno usado.

17. Flujo técnico completo del sistema

1. El usuario inicia sesión.
2. El sistema valida credenciales contra Usuarios.

3. El menú se adapta al rol.
4. El usuario carga una imagen de factura.
5. El sistema muestra vista previa y datos básicos del archivo.
6. Se ejecuta OCR con AWS Textract.
7. El sistema interpreta el resultado.
8. Se llenan los campos en ResultadoOCR.
9. El usuario puede generar JSON.
10. El usuario ejecuta la validación SAR.
11. Selenium abre el navegador y llena RTN, documento y fecha.
12. El usuario escribe el captcha.
13. El portal devuelve el resultado de validación.

18. Consideraciones técnicas importantes

- La calidad de la imagen influye directamente en la precisión del OCR. Textract recomienda trabajar con documentos de buena calidad para obtener mejores resultados.
- RTN y CAI pueden requerir apoyo de expresiones regulares.
- La fecha enviada al SAR debe estar en formato dd/MM/yyyy.
- El captcha del SAR siempre debe ser ingresado manualmente.
- El acceso a Gestión de Usuario está restringido al rol ADMIN.
- Las credenciales de AWS deben mantenerse fuera del código fuente.

19. Recomendaciones de mantenimiento

Se recomienda:

- revisar periódicamente las credenciales de AWS
- validar que la región configurada siga siendo la correcta
- comprobar que los IDs del portal SAR no hayan cambiado

- mantener actualizado Edge y su driver
- realizar pruebas con facturas de buena calidad
- documentar cambios en librerías, rutas o formularios

20. Problemas comunes y soluciones técnicas

20.1 AWS Textract no responde

Posible causa: credenciales incorrectas, región mal configurada o permisos insuficientes.
Solución: verificar aws configure, revisar el perfil activo y confirmar permisos IAM. El SDK de Java 2.x usa la cadena de credenciales por defecto, por lo que una configuración incorrecta del perfil afecta directamente al sistema.

20.2 El RTN o el CAI no se detectan correctamente

Posible causa: Textract no etiquetó bien el campo.
Solución: revisar el texto OCR y ajustar las expresiones regulares.

20.3 El operador ve módulos que no debería

Posible causa: falla en la lógica del menú.
Solución: revisar el envío del rol desde Login a Menu.

20.4 El navegador no abre en la validación

Posible causa: ruta incorrecta de msedgedriver.exe o incompatibilidad de versiones.
Solución: verificar la ruta configurada y la versión del navegador.

20.5 La fecha no se llena correctamente en el SAR

Posible causa: formato diferente al esperado.
Solución: convertir siempre la fecha a dd/MM/yyyy.

21. Conclusión

El sistema de digitalización de facturas integra varias tecnologías para resolver un proceso real de manera automatizada. Combina interfaz de escritorio, persistencia en SQL Server, OCR en la nube con AWS Textract, generación estructurada con Gson y automatización web con Selenium para validar información en el SAR.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto demuestra integración entre módulos, manejo de roles, uso de servicios externos y automatización de tareas operativas. La correcta administración de las credenciales de AWS es fundamental para mantener operativo el módulo OCR, por lo que su configuración y actualización forman una parte esencial del mantenimiento del sistema.